

Integración de Aplicaciones Computacionales

Estrategia de Gestión de Ramas

Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

1. Visión General del Proyecto

El software, orientado al seguimiento de caducidad de alimentos y optimización del consumo doméstico/comercial. Al integrar componentes de gestión de inventario, alertas en tiempo real e interfaces de usuario, el desarrollo requiere una arquitectura de control de versiones robusta que garantice la estabilidad operativa en producción, mantenga la agilidad en la integración de nuevas funcionalidades y proporcione un entorno estricto de auditoría y de cumplimiento normativo.

2. Arquitectura del Modelo de Ramas

Para cumplir con las necesidades del proyecto, se adopta el modelo **Gitflow Extendido con Puerta de Auditoría y Gobierno** (*Audit-Gated Branching Model*).

Definición de las Ramas del Sistema

Nombre de la Rama	Tipo / Duración	Propósito Principal	Nivel de Acceso / Restricción
production (o main)	Permanente / Principal	Código fuente oficial en producción. Solo contiene lanzamientos estables y probados.	Restringido: Solo fusiones mediante Pull Request aprobados tras auditoría.
auditing	Permanente / Gobierno	Entorno de pre-producción/staging congelado para pruebas de seguridad, QA y auditoría.	Restringido: Requiere aprobación del equipo de Seguridad/QA.

Nombre de la Rama	Tipo / Duración	Propósito Principal	Nivel de Acceso / Restricción
develop	Permanente / Principal	Tronco de integración continua de desarrollo. Recibe funcionalidades terminadas.	Protegido: Requiere revisión de código (Code Review) y CI pasando.
feature/*	Temporal / Apoyo	Desarrollo de nuevas características u historias de usuario individuales.	Desarrollador asignado. Nace de develop.
bugfix/*	Temporal / Apoyo	Corrección de errores identificados durante las pruebas de integración en develop.	Desarrollador asignado. Nace de develop.
hotfix/*	Temporal / Apoyo	Parches críticos de emergencia para solucionar fallos detectados en production.	Equipo Core/DevOps. Nace de production.

3. Flujo de Trabajo Operativo (Workflow)

1. Fase de Desarrollo Diario:

Toda nueva funcionalidad se implementa en una rama feature/* creada a partir de develop. Al concluir, se hace un Pull Request (PR) hacia develop requiriendo aprobación

2. Fase de Auditoría y Control de Calidad:

Al cierre de un ciclo de desarrollo (Sprint o Release Candidate), se abre un PR desde

develop hacia auditing. En esta rama se ejecutan:

- Análisis Estático de Seguridad de Software (SAST).
- Análisis de Dependencias y Licencias.
- Pruebas de Integración y Regresión de QA.

3. Fase de Despliegue en Producción:

Una vez obtenida la certificación del equipo de Auditoría/QA en la rama auditing, se autoriza la fusión mediante PR hacia production y se genera un Tag de versión semántica (ej. v1.0.0).

4. Convención de Nombres (Naming Conventions)

- **Ramas Feature:** feature/ft-<id-issue>-<descripcion-corta> (Ejemplo: feature/ft-101-pantry-scanner)
- **Ramas Bugfix:** bugfix/ft-<id-issue>-<descripcion-corta> (Ejemplo: bugfix/ft-102-fix-date-parser)
- **Ramas Hotfix:** hotfix/v<version>-<descripcion-corta> (Ejemplo: hotfix/v1.0.1-auth-leak)